A 题见扫描的纸
B、C 见下图
代码和模型见附件

C
初始摆杆角度和闭环带宽共同影响控制性能：较大的初始角度会加剧系统非线性，导致更大的控制力矩需求和更高的超调风险；而闭环带宽则决定系统响应速度，带宽越高响应越快但需要更强的控制作用，可能激发未建模动态特性。在相同带宽下，较大初始角度会恶化瞬态性能；而在相同初始条件下，较高带宽虽能加快稳定却可能因执行器饱和而降低鲁棒性。因此需在响应速度与控制代价间权衡选择。

A 满足零稳态误差，控制器必须包含积分环节

$t_s \le 0.5s\ (2\%)$ $\quad OS\% \le 20\%$

$$OS\% = e^{\left(-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right)} \le 20\%$$

$$-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \le \ln(0.2)$$

$$\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \ge \frac{\ln 5}{\pi} \Rightarrow \zeta \ge 0.4559$$

极点径向线与负实轴夹角θ $\quad \zeta = \cos\theta$

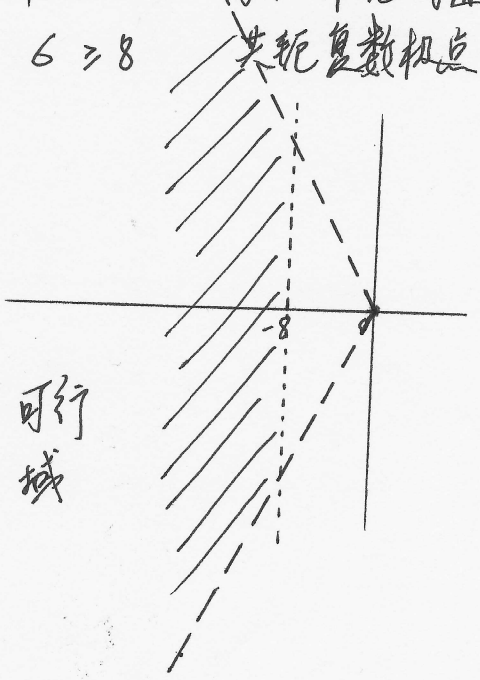
$$-62.87^\circ \le \theta \le 62.87^\circ$$

$t_s \le 0.5s$

对于二阶系统，$2\%\ t_s \approx \frac{4}{\sigma}$

其中σ是极点的实部绝对值

$\sigma \ge 8$ $\quad$ 共轭复数极点 $-\sigma \pm j\omega_d$



B 极点为 $-10 \pm 10j$ 和 -50

闭环特征方程

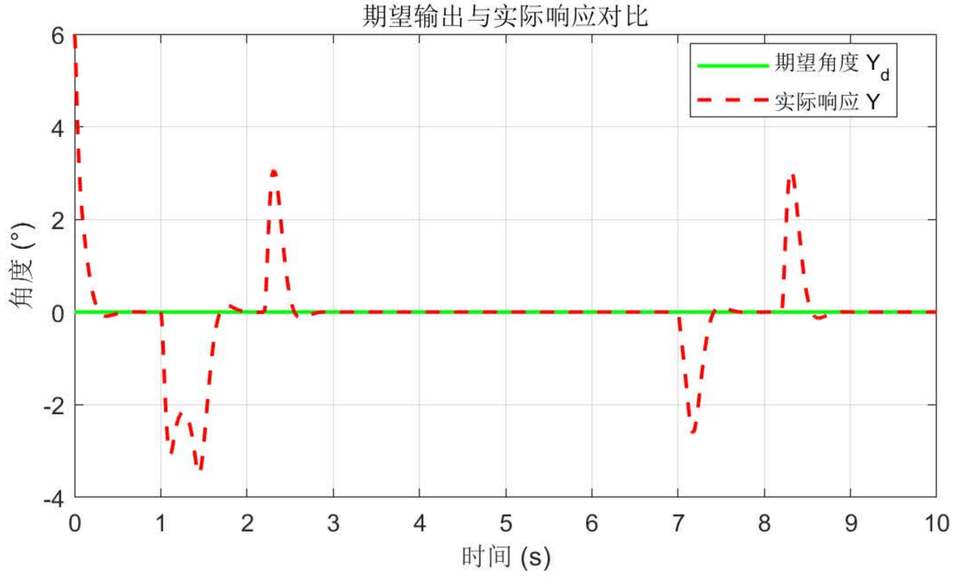
$$(s+10-10j)(s+10+10j)(s+50)^2 = 0$$

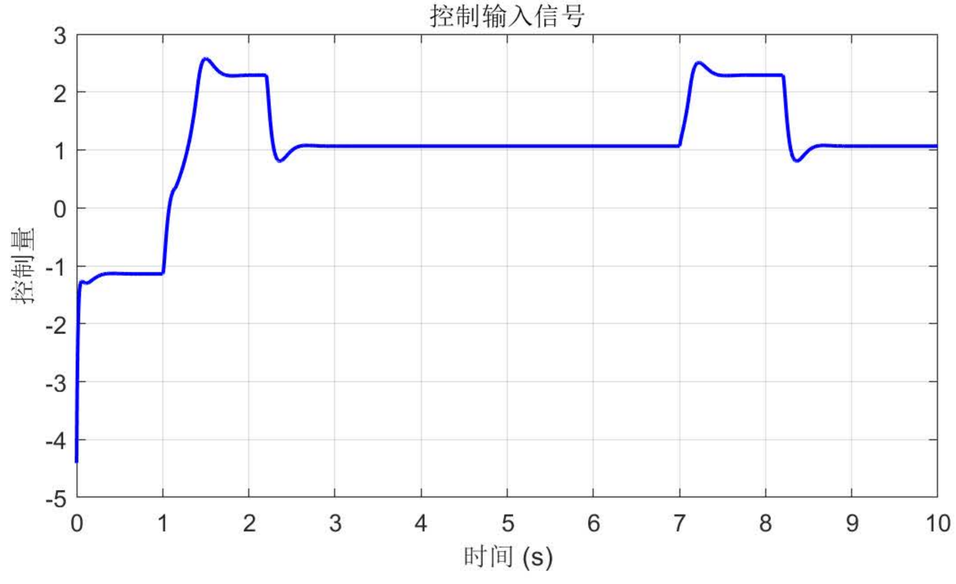
$$(s^2+20s+200)(s+50)^2 = 0$$

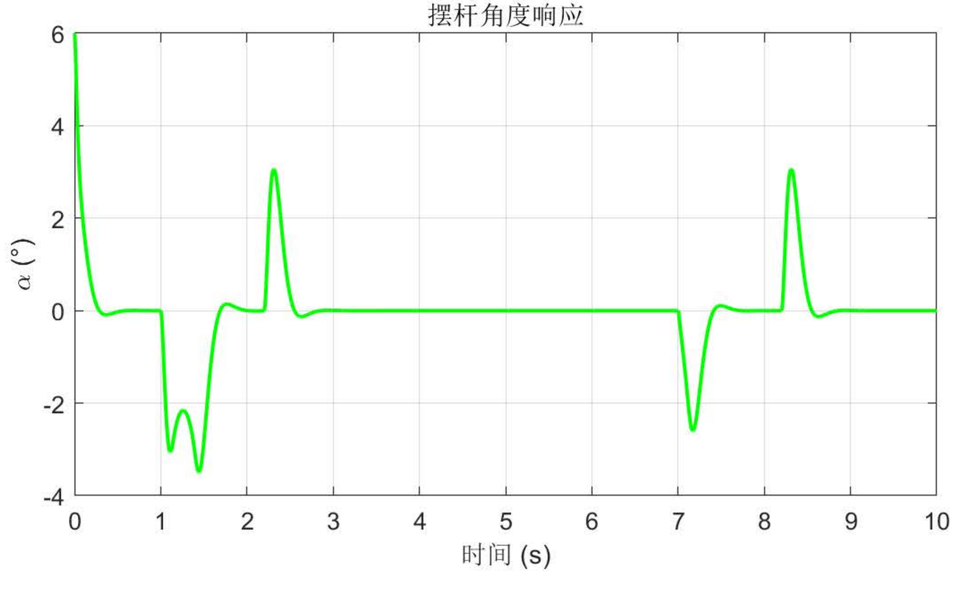
$$(s+50)(s^3+70s^2+1200s+10000) = 0$$

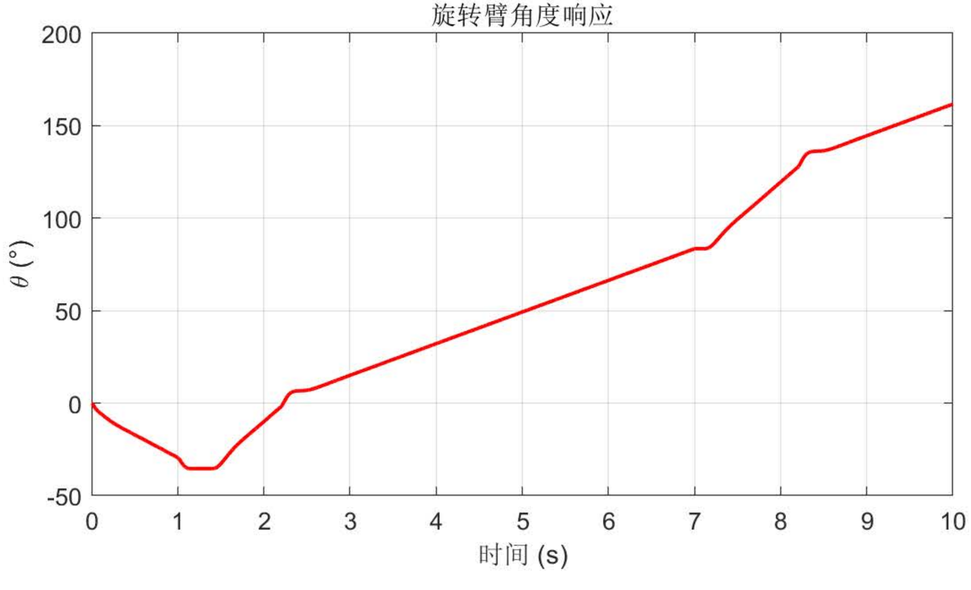
$$s^4+120s^3+4700s^2+70000s+500000 = 0$$

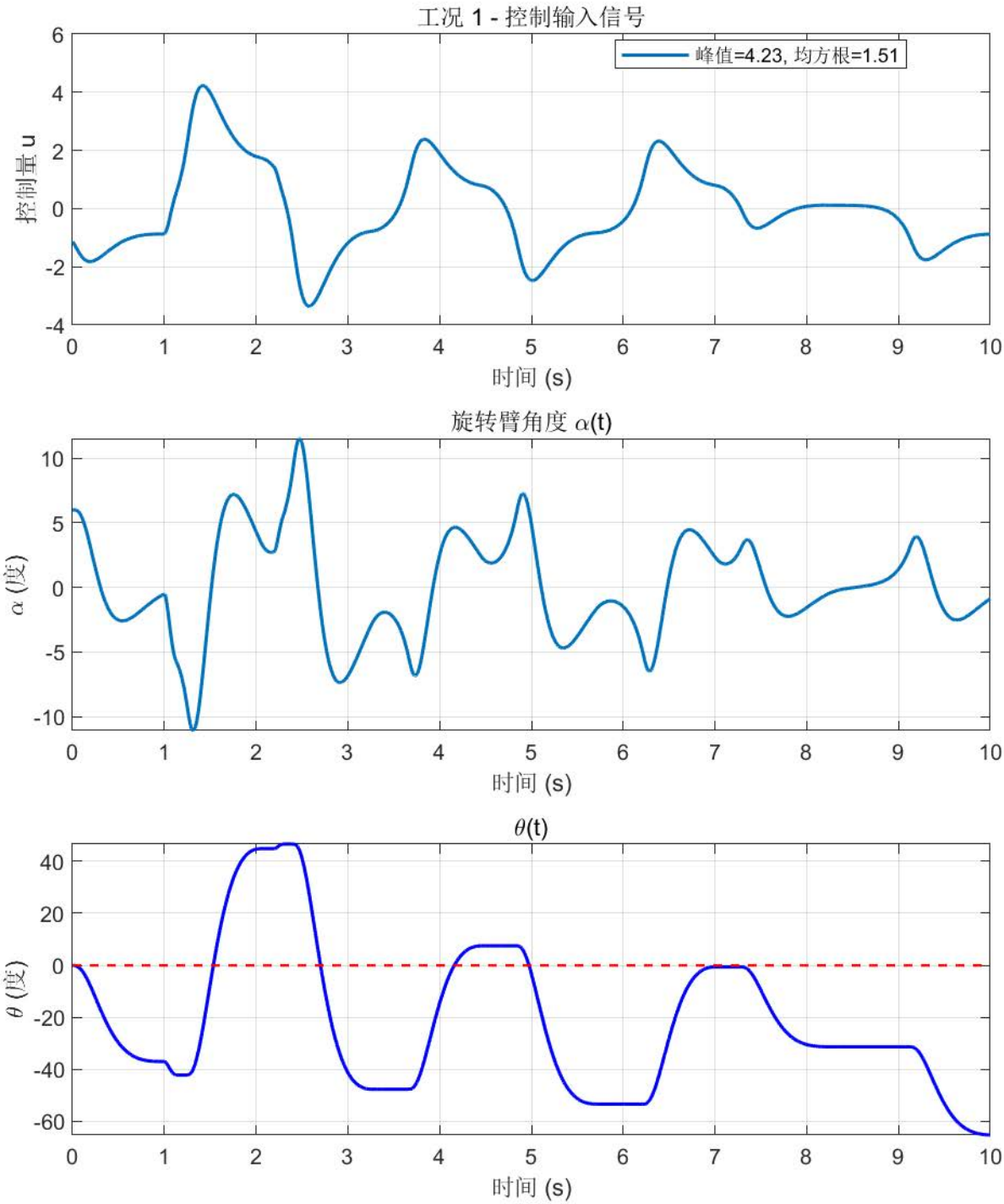
PID控制器性能分析

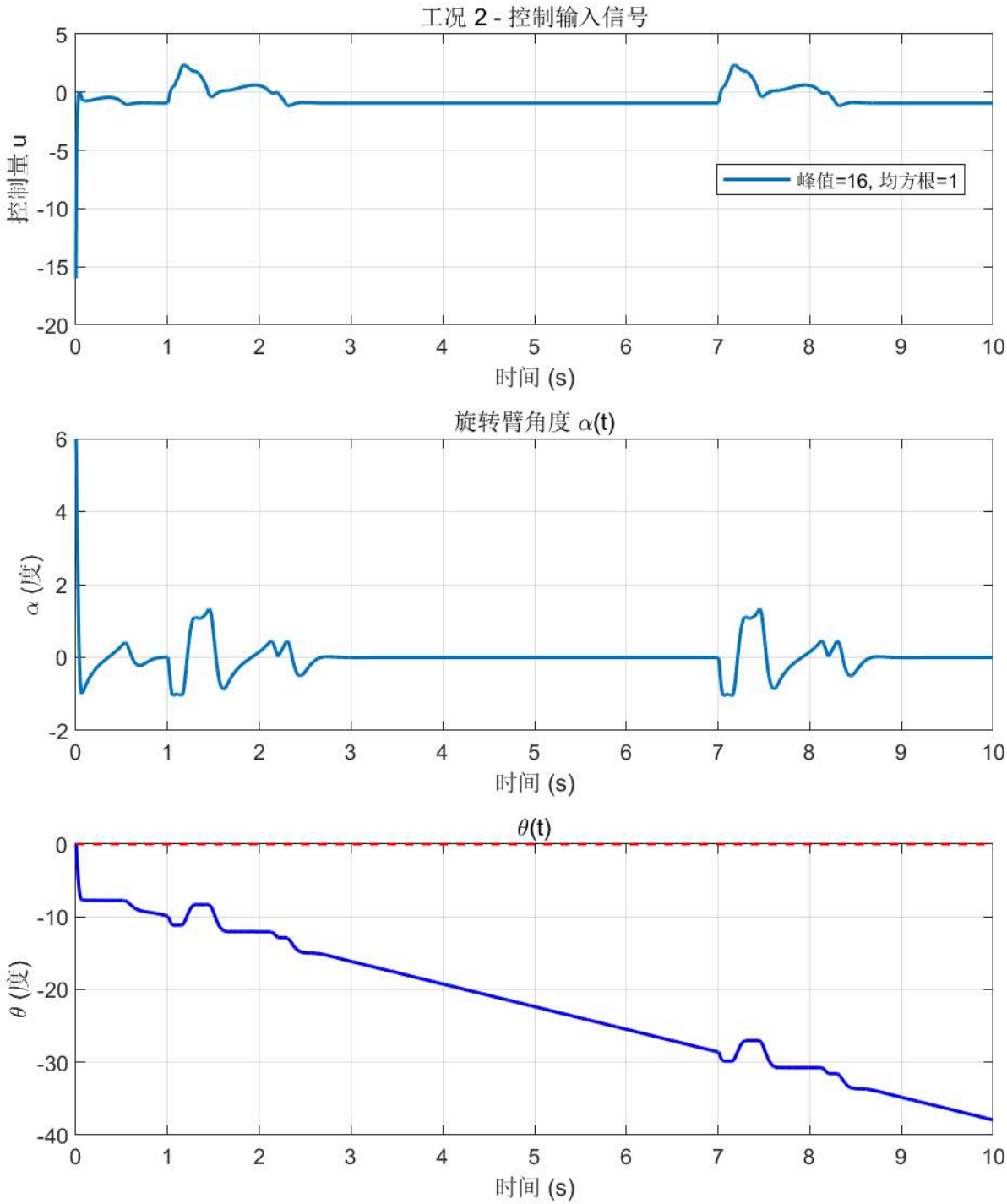

期望输出与实际响应对比
期望角度 Y_d
实际响应 Y
角度 (°)
时间 (s)

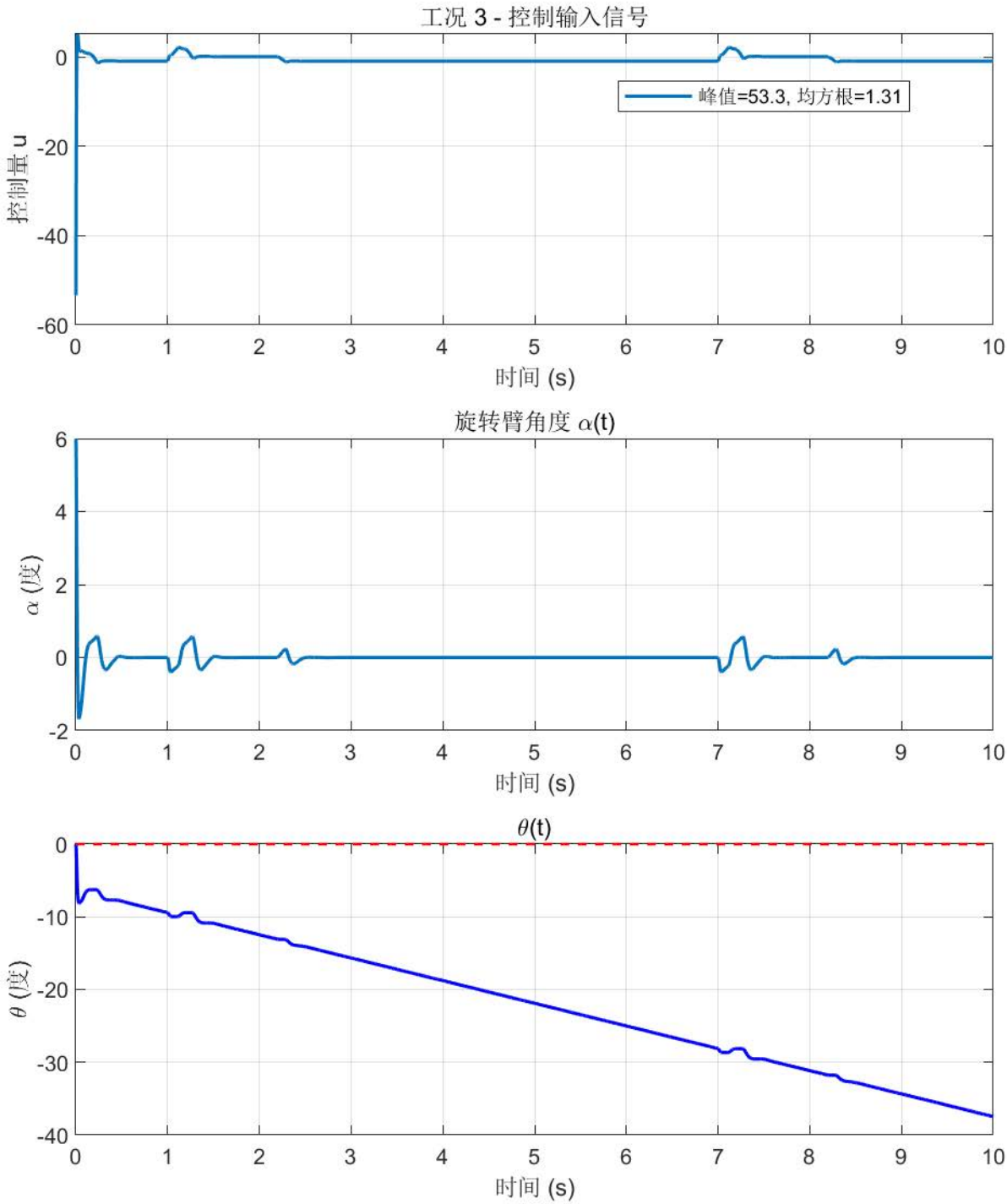

控制输入信号
控制量
时间 (s)

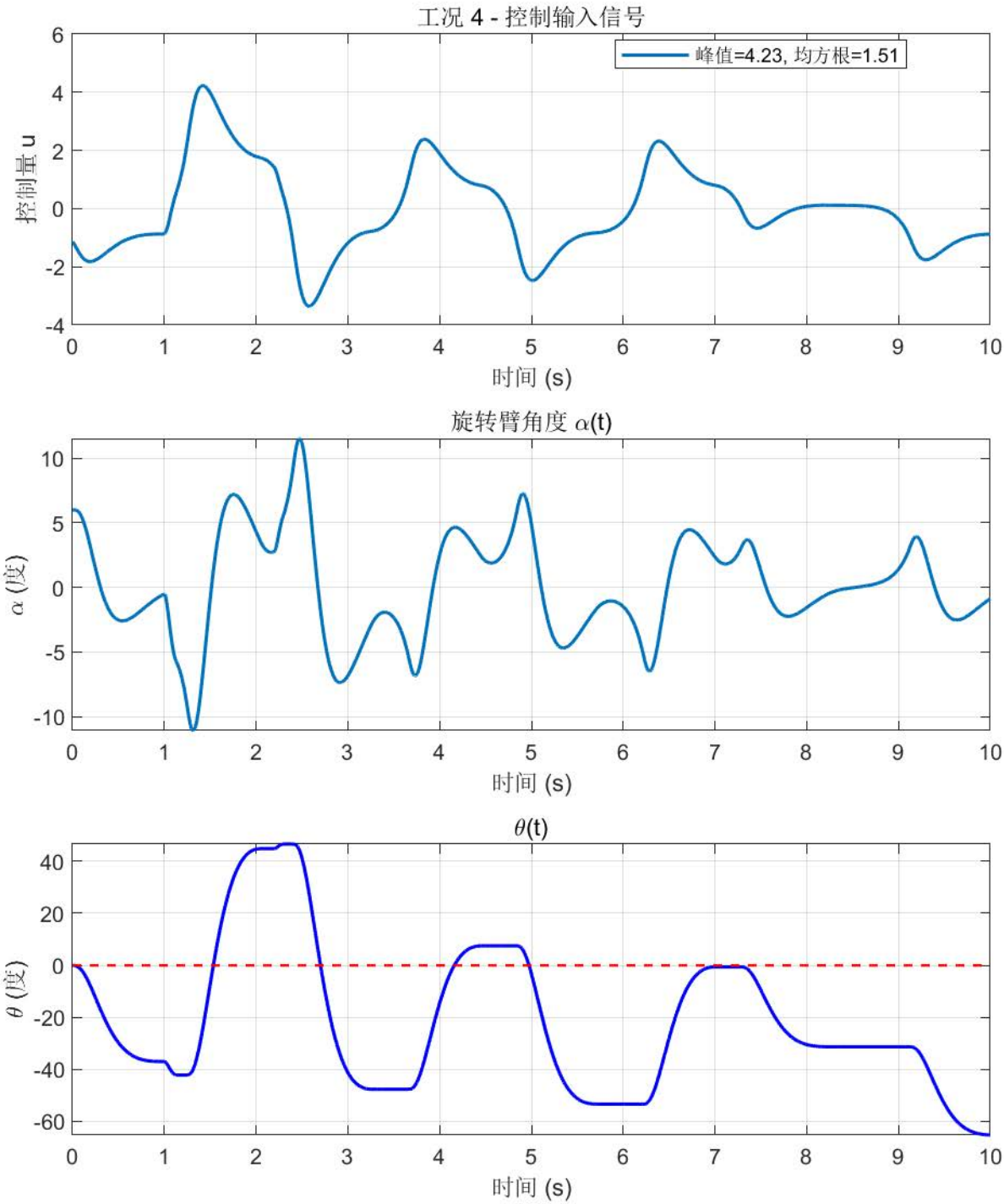

摆杆角度响应
α (°)
时间 (s)

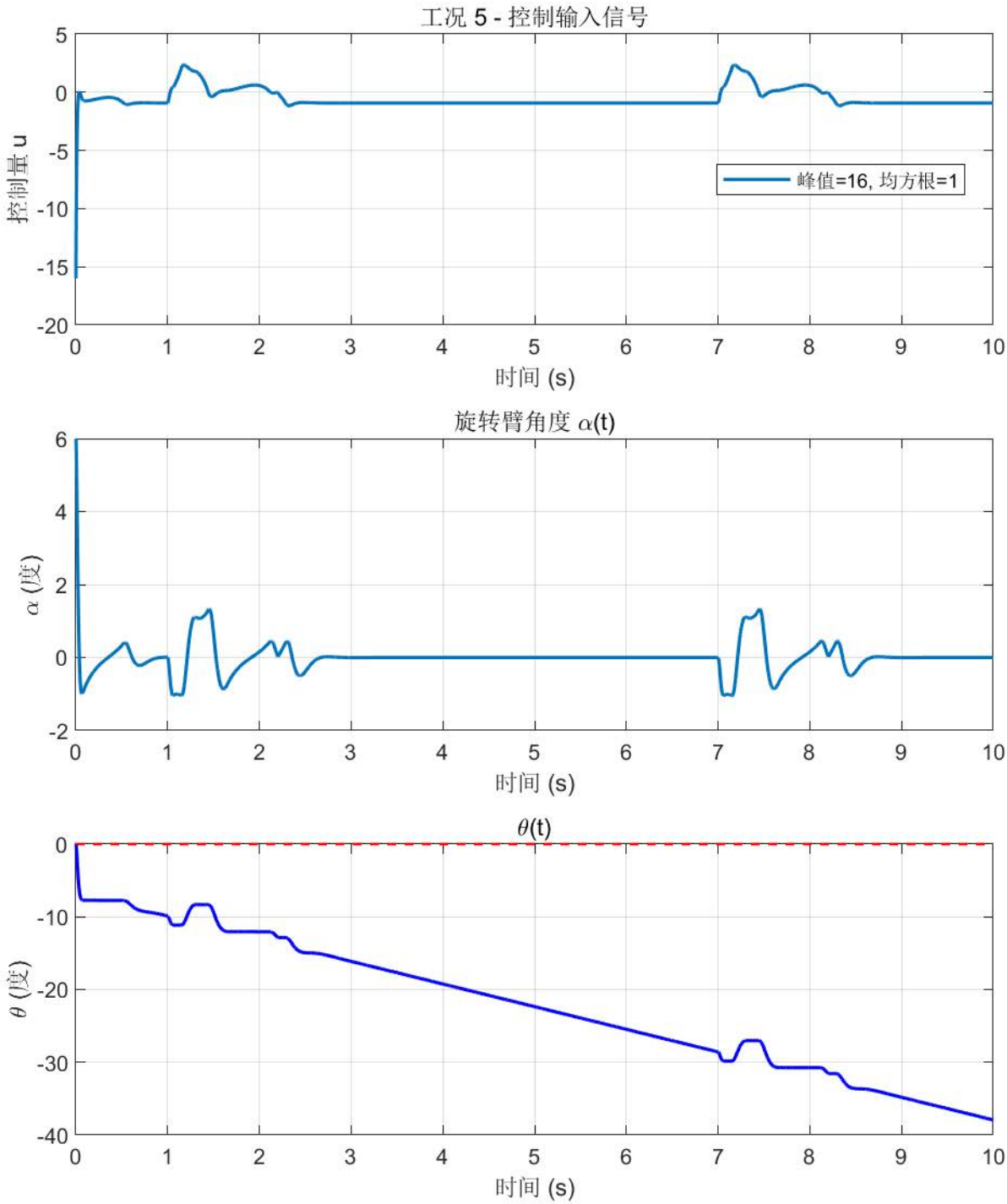

旋转臂角度响应
θ (°)
时间 (s)

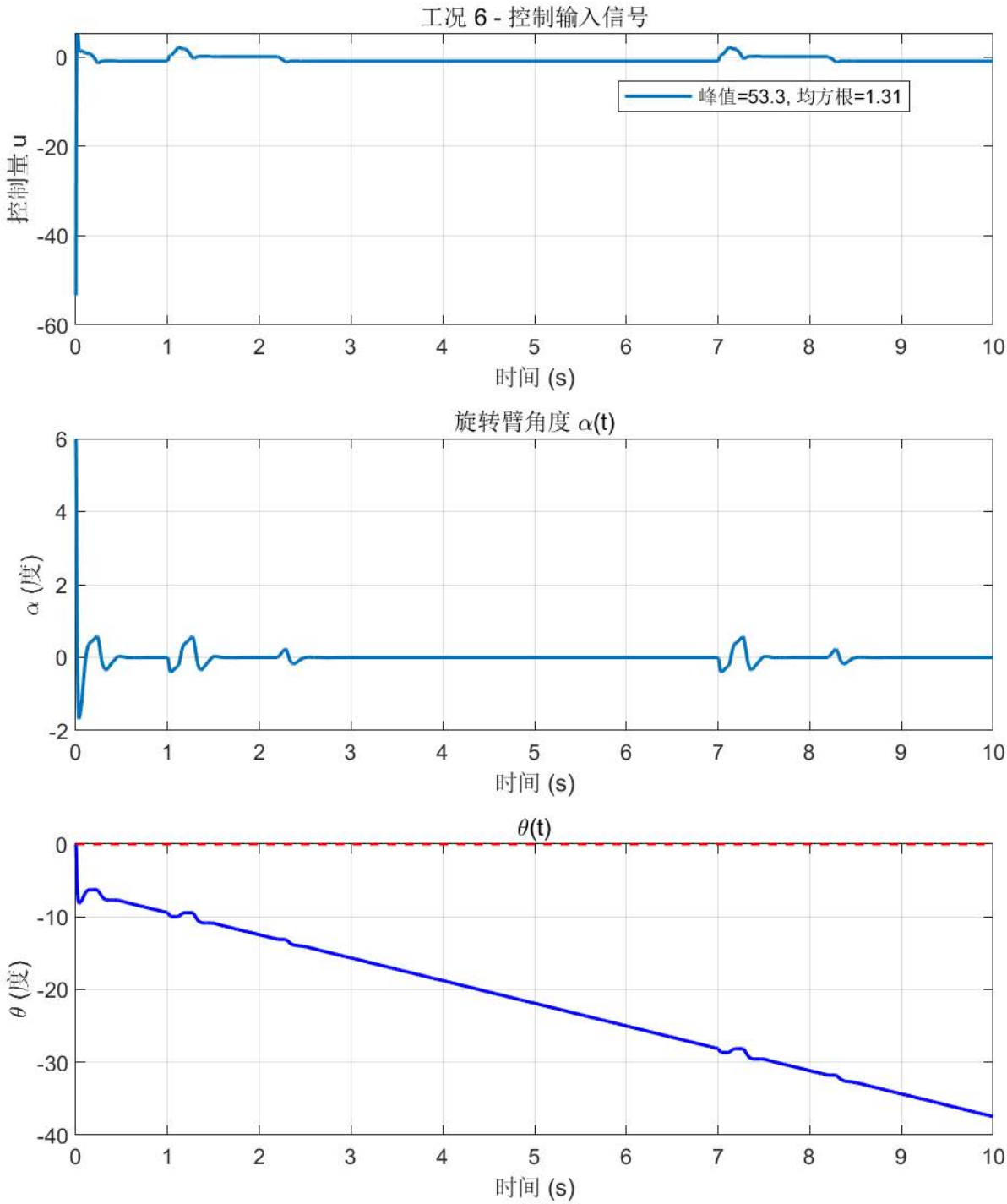

工况 1 - 控制输入信号
峰值=4.23, 均方根=1.51
控制量 u
时间 (s)
旋转臂角度 α(t)
α (度)
时间 (s)
θ(t)
θ (度)
时间 (s)

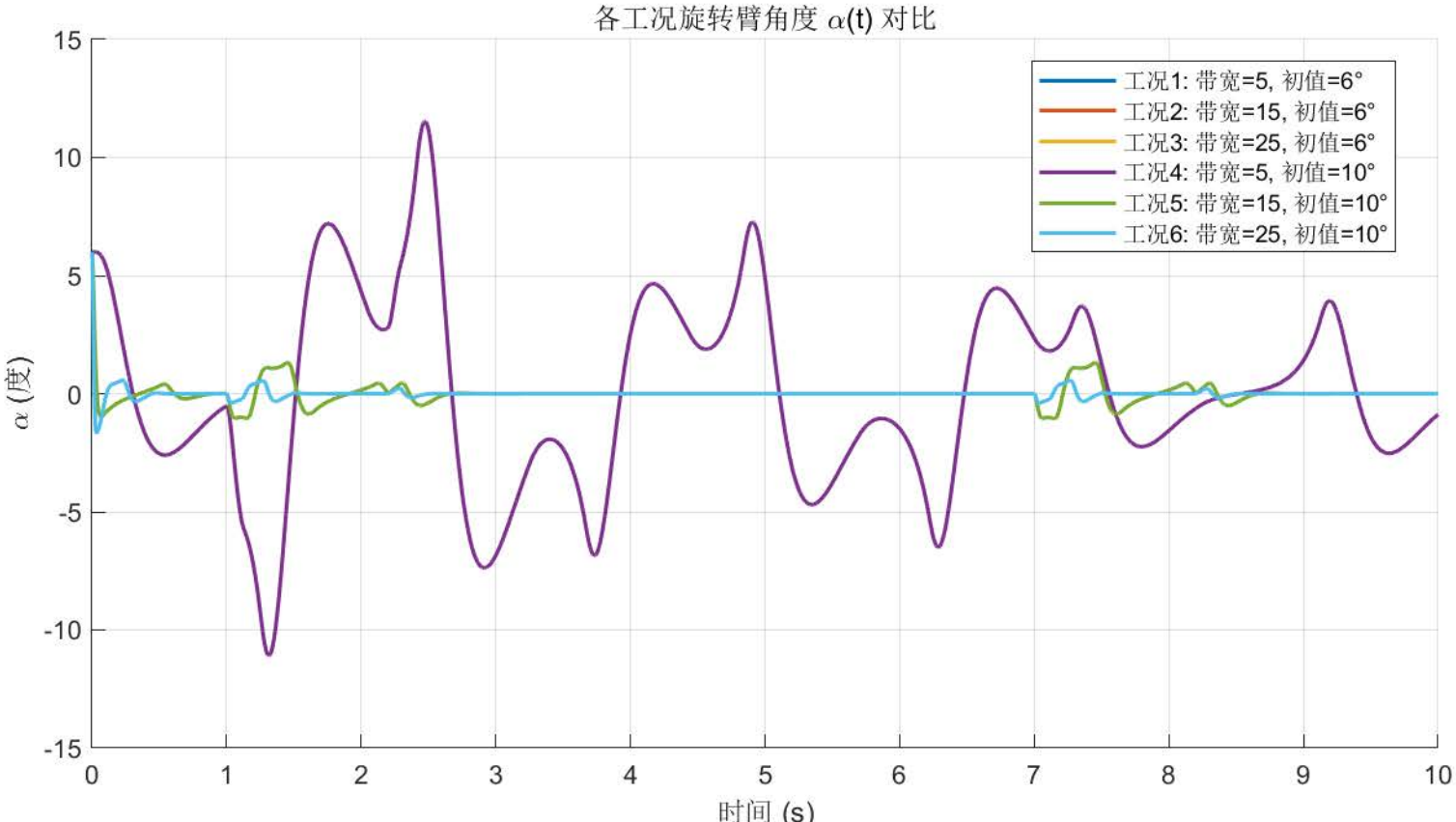

工况 2 - 控制输入信号
控制量 u
峰值=16, 均方根=1
时间 (s)
旋转臂角度 α(t)
α (度)
时间 (s)
θ(t)
θ (度)
时间 (s)

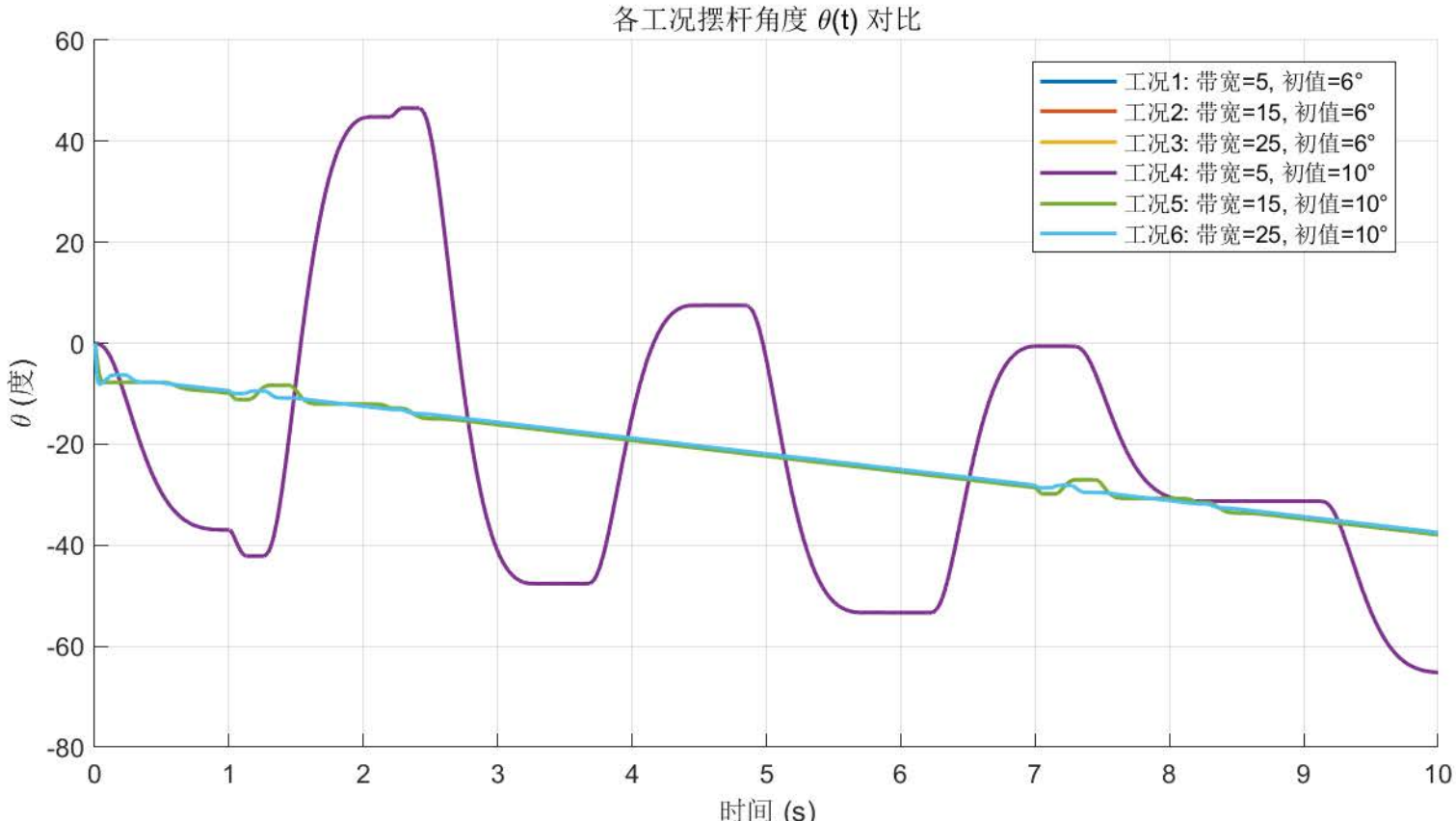

工况 3 - 控制输入信号
峰值=53.3, 均方根=1.31
控制量 u
时间 (s)
旋转臂角度 α(t)
α (度)
时间 (s)
θ(t)
θ (度)
时间 (s)


工况 4 - 控制输入信号
峰值=4.23, 均方根=1.51
控制量 u
时间 (s)
旋转臂角度 α(t)
α (度)
时间 (s)
θ(t)
θ (度)
时间 (s)


工况 5 - 控制输入信号
控制量 u
峰值=16, 均方根=1
时间 (s)
旋转臂角度 α(t)
α (度)
时间 (s)
θ(t)
θ (度)
时间 (s)


工况 6 - 控制输入信号
峰值=53.3, 均方根=1.31
控制量 u
时间 (s)
旋转臂角度 α(t)
α (度)
时间 (s)
θ(t)
θ (度)
时间 (s)


各工况旋转臂角度 α(t) 对比
工况1: 带宽=5, 初值=6°
工况2: 带宽=15, 初值=6°
工况3: 带宽=25, 初值=6°
工况4: 带宽=5, 初值=10°
工况5: 带宽=15, 初值=10°
工况6: 带宽=25, 初值=10°
α (度)
时间 (s)
15
10
5
0
-5
-10
-15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


各工况摆杆角度 θ(t) 对比
工况1: 带宽=5, 初值=6°
工况2: 带宽=15, 初值=6°
工况3: 带宽=25, 初值=6°
工况4: 带宽=5, 初值=10°
工况5: 带宽=15, 初值=10°
工况6: 带宽=25, 初值=10°
θ (度)
时间 (s)
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10